

LAB 1 - ĐỆ QUY VÀ CHIẾN LƯỢC QUAY LUI

Yêu cầu:

- **Viết code C/C++ cho các bài tập dưới đây.**
- **Giải thích quá trình thực hiện từng bước của giải thuật đệ quy, quay lui (có thể dùng hình vẽ, diễn giải...).**

Bài 1:

Viết chương trình sử dụng đệ quy chuyển đổi 1 số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân.

Bài 2:

Viết chương trình sử dụng đệ quy thực hiện in ngược một dòng ký tự cho trước. Ví dụ cho dòng “ABCDEF” thì in ra “FEDCBA”

Bài 3:

Viết chương trình sử dụng đệ quy tính tổng các chữ số của một số nguyên dương N.

Bài 4:

Viết chương trình sử dụng đệ quy để kiểm tra một mảng 1 chiều có đối xứng hay không.

Bài 5:

Mô tả các bước di chuyển đĩa từ cột nguồn đến cột đích cho bài toán tháp Hà Nội với số đĩa là 5.

Bài 6:

Cho tập hợp gồm N phần tử khác nhau, hãy tìm tất cả các tập con gồm K phần tử của tập này. Mỗi tập con gồm K phần tử.

Hãy viết chương trình sử dụng chiến lược quay lui để in các tổ hợp, sao cho:

- Mỗi tổ hợp chứa đúng K phần tử.

- Các phần tử trong tổ hợp được sắp xếp theo thứ tự tăng

Ví dụ:

Cho tập hợp $\{1,2,3,4\}$ và $K=2$.

Các tổ hợp có thể là: $\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}$

Bài 7:

Sử dụng chiến lược quay lui cho bài toán in ra tất cả hoán vị của N phần tử.

Bài 8:

Liệt kê các chuỗi nhị phân có độ dài là 5 và không có 2 bit 0 đứng liền nhau. Sử dụng chiến lược quay lui.

Bài 9:

Sử dụng chiến lược quay lui thực hiện bài toán sau:

Cho một tập hợp các số nguyên, chia tập hợp thành hai tập con sao cho tổng các phần tử của hai tập con bằng nhau.

Bài 10:

Sử dụng chiến lược quay lui thực hiện bài toán sau:

Cho một mảng các số nguyên dương phân biệt A và một giá trị B . Yêu cầu tìm tất cả các tổ hợp các số trong mảng A sao cho tổng các số trong tổ hợp có tổng bằng giá trị B . Các số trong mảng A có thể được sử dụng nhiều lần để tạo thành các tổ hợp.

Ví dụ: Mảng $A[4] = \{1, 2, 3, 4\}$ và $B = 4$ thì các tổ hợp mong muốn là: $\{1,1,1,1\}, \{1,1,2\}, \{1,3\}, \{2,2\}, \{4\}$.

Bài 11:

Sử dụng chiến lược quay lui thực hiện bài toán điền các toán tử vào biểu thức. Biết rằng một toán tử có thể điền được nhiều lần trong biểu thức và các toán hạng có thể đổi chỗ để

đạt được yêu cầu bài toán (nếu không đạt được yêu cầu bài toán sẽ thông báo là không được).

Ví dụ:

Ta có biểu thức: $1 (x1) 2 (x2) 3 (x3) 4 = 1$ với $x1, x2, x3$ là các toán tử $+ - * /$ thì kết quả mong muốn là $(x1)$ là $*$, $(x2)$ là $+$, $(x3)$ là $-$